Équations fonctionnelles — problème 11.38

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

(a) La fonction $f(x)$ est définie pour tout $x > 0$ et vérifie les conditions suivantes :
(1) $f(x)$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$,
(2) $f(x) > -1/x$ pour $x > 0$,
(3) $f(x) \cdot f(f(x) + 1/x) = 1$ pour tout $x > 0$.
Trouver $f(1)$.
(b) Donner un exemple de fonction $f(x)$ vérifiant les conditions de (a).